

Deteksi Jarak dan Kemiringan Rel Kereta Api Secara *Real-Time* menggunakan *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* dengan Kombinasi Sensor Ultrasonik dan Gyroscope

Angger Tri Sudrajad 224308028 – TKA 6B
Politeknik Negeri Madiun
Madiun, Indonesia
anggersudrajad03@gmail.com

Wahyu Agustina 224308046 – TKA 6B
Politeknik Negeri Madiun
Madiun, Indonesia
agustinawahyu28@gmail.com

Cecillia Yowien Arthamevia 224308031 – TKA 6B
Politeknik Negeri Madiun
Madiun, Indonesia
cecilliaowienarthamevia@gmail.com

Zibran Rizki Arta 224308049 – TKA 6B
Politeknik Negeri Madiun
Madiun, Indonesia
zibranrizkiarta4@gmail.com

Abstrak - Pengukuran jarak dan kemiringan rel kereta api secara *real-time* sangat penting untuk berbagai aplikasi seperti sistem inspeksi keamanan rel, transportasi cerdas, dan interaksi manusia-komputer. Penelitian ini mengimplementasikan integrasi algoritma *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* menggunakan dua kamera webcam untuk deteksi rel kereta api secara *real-time*. Dilengkapi dengan kombinasi sensor pengukuran jarak Ultrasonik HC-SR04 dan sensor kemiringan MPU6050 (gyroscope). *Canny Edge Detection* dipilih karena kemampuannya dalam mendeteksi tepi objek secara presisi tinggi, bahkan dalam kondisi citra yang kurang ideal seperti noise atau kontras rendah, yang umum terjadi di lingkungan perkeretaapian. *Stereo Vision* digunakan untuk memperkirakan dimensi objek melalui pencocokan citra dari dua kamera dalam pengukuran jarak rel kereta api. Sistem bekerja dengan mendeteksi rel dari dua sudut pandang kamera, mengukur jarak dan kemiringan rel, serta melakukan pengukuran simultan dengan sensor-sensor tersebut. Hasil data menunjukkan nilai jarak minimal yang diperoleh sebesar 11,07 meter, sementara nilai jarak maksimal mencapai 17,07 meter. Sedangkan, data kemiringan rel kereta api dalam tiga sumbu rotasi, yaitu X, Y, dan Z diperoleh pada sumbu X berada di kisaran 2700°, dengan nilai minimum 2713° dan maksimum 2760°, pada sumbu Y berkisar antara -361° hingga -311°, dan pada sumbu Z berkisar antara 241° hingga 272°. Hal ini menunjukkan integrasi *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* dengan kombinasi multi sensor menghasilkan estimasi pengukuran yang cukup akurat. Data kemiringan yang diperoleh juga menunjukkan stabilitas rel. Sistem ini dapat menjadi solusi potensial dalam pengembangan teknologi pemantauan berbasis visi komputer secara *real-time*.

Kata Kunci - *Canny Edge Detection*, *Stereo Vision*, Ultrasonik HC-SR04, MPU6050 (gyroscope), Deteksi jarak dan kemiringan rel kereta api, *real-time system*

1. PENDAHULUAN

Deteksi jarak dan kemiringan jalur secara *real-time* merupakan bagian krusial dalam sistem transportasi cerdas *Intelligent Transportation Systems* dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut *Advanced Driver Assistance Systems*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan efisiensi lalu lintas, terutama dalam mencegah kecelakaan akibat kesalahan deteksi marka jalan, deformasi jalur, maupun gangguan struktural lainnya pada permukaan jalan atau rel [1].

Salah satu pendekatan paling efektif dalam implementasi sistem ini adalah dengan menggabungkan algoritma deteksi tepi *Canny* (*Canny Edge Detection*) dan teknologi penglihatan stereo (*Stereo Vision*). Kombinasi ini mampu menghasilkan informasi spasial secara akurat dan *real-time*, yang sangat dibutuhkan dalam pemantauan kondisi fisik jalur kereta seperti pengukuran lebar rel, deteksi ketidakraturan geometri, serta pemantauan sudut atau kemiringan jalur yang dapat mengindikasikan potensi bahaya atau deformasi.

Metode *Canny Edge Detection* unggul dalam mendeteksi tepi objek dengan presisi tinggi meskipun dalam kondisi citra yang tidak ideal, seperti noise atau kontras rendah. Hal ini sangat relevan dalam kondisi lingkungan perkeretaapian yang seringkali memiliki pencahayaan tidak merata atau gangguan visual lainnya. Selain itu, efisiensi komputasi dari metode ini menjadikannya cocok untuk aplikasi *real-time*, terutama dengan dukungan pustaka komputer vision seperti OpenCV [2].

Sementara itu, teknologi *Stereo Vision* memungkinkan perhitungan kedalaman dan dimensi objek dengan presisi tinggi melalui pencocokan citra dari dua kamera. Dalam aplikasi perkeretaapian, teknologi ini dapat digunakan untuk mengukur jarak antar rel (lebar jalur), memantau kondisi permukaan, hingga mendeteksi deformasi struktural sepanjang lintasan.

Sistem ini mengkombinasikan metode *Stereo Vision*

dengan sensor ultrasonik HC-SR04 berbasis Arduino Uno untuk memperoleh pengukuran jarak yang lebih akurat. Meskipun sensor ini bekerja dengan prinsip gelombang suara dan biasanya digunakan untuk pengukuran jarak secara langsung, kehadirannya dalam penelitian ini berperan sebagai tolak ukur terhadap akurasi data spasial yang dihasilkan oleh sistem penglihatan stereo [3]. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemantauan infrastruktur rel secara otomatis, presisi, dan tanpa kontak fisik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Canny Edge Detection

Algoritma detektif tepi *Canny* diciptakan oleh John F. *Canny* pada tahun 1986. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuan untuk mendeteksi tepi dengan presisi tinggi bahkan pada gambar yang mengandung *noise* [4]. *Canny Edge Detection*, sebagai metode berbasis gradien, telah lama menjadi andalan dalam mendeteksi tepi pada gambar. Keunggulannya terletak pada ketahanannya terhadap *noise*, yang dicapai melalui penggunaan Gaussian Blur sebagai langkah pra-pemrosesan [5].

2.2 Stereo Vision

Stereo vision merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan citra *stereo* dari suatu objek menggunakan dua posisi kamera yang berbeda. Citra stereo didapatkan menggunakan dua kamera yang diletakkan pada bidang sejajar dengan jarak tertentu. Citra stereo yang digunakan untuk mencari nilai disparitas, nilai tersebut dapat digunakan untuk menghitung jarak dan dimensi suatu objek dengan memprosesnya menggunakan beberapa metode *image processing*. Semakin besar nilai disparitas menunjukkan bahwa objek semakin dekat, begitupun dengan sebaliknya [6].

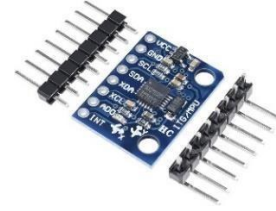
2.3 Sensor Ultrasonik HC-SR04



Gambar 2.1 Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara objek dengan sensor HC-SR04. Sensor ultrasonik HC-SR04 terdiri dari 4 buah pin, yaitu Vcc, Trigger, Echo dan Ground. Berikut ini merupakan spesifikasi dari sensor ultrasonik HC-SR04, yaitu sensor bekerja pada tegangan DC 5V dengan arus kerja sebesar 15mA, Frekuensi kerja 40Hz, Jarak pengukuran maksimal yaitu 4 meter dan jarak pengukuran minimal yaitu 2cm, pengukuran sudut 15 derajat, sinyal masukan pemicu yaitu 10s TTL pulsa [7].

2.4 Sensor MPU6050 Gyroscope



Gambar 2.2 Sensor MPU6050

Sensor MPU6050 adalah sensor yang mampu membaca kemiringan sudut berdasarkan data dari sensor accelerometer dan sensor gyroscope. Sensor MPU6050 berisi 3 sumbu sudut accelerometer dan 3 sumbu sudut gyroscope. Gyroscope adalah sensor gyro untuk menentukan orientasi gerak dengan bertumpu pada roda atau cakram yang berotasi dengan cepat pada sumbu. Perangkat ini bekerja untuk mengukur atau mempertahankan orientasi, dengan prinsip-prinsip ketetapan momentum sudut. Mekanismenya yaitu sebuah roda berputar dengan piringan di dalamnya yang tetap stabil. Gyroscope sering diterapkan pada robot atau drone dan alat-alat canggih lainnya [8].

2.5 Mikrokontroler Arduino Uno

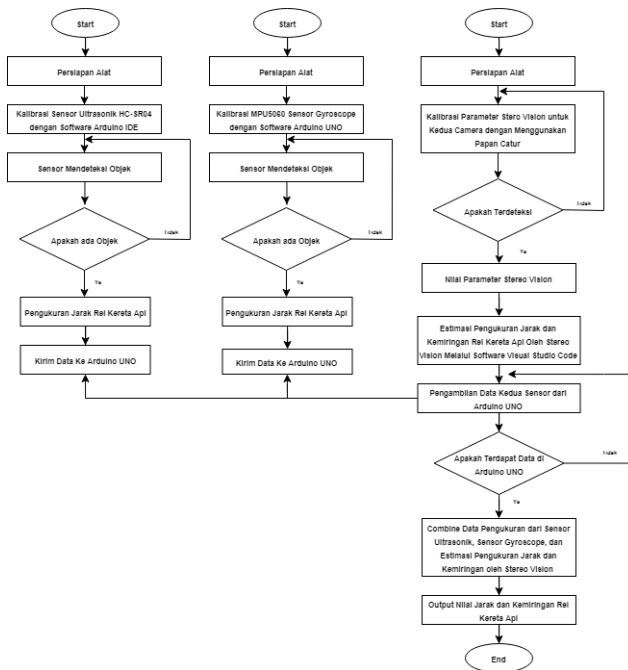


Gambar 2.3 Mikrokontroler Arduino Uno

Arduino UNO adalah sebuah *board* mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital *input/output* (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah *power jack*, sebuah ICSP *header*, dan sebuah tombol *reset*. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya [9].

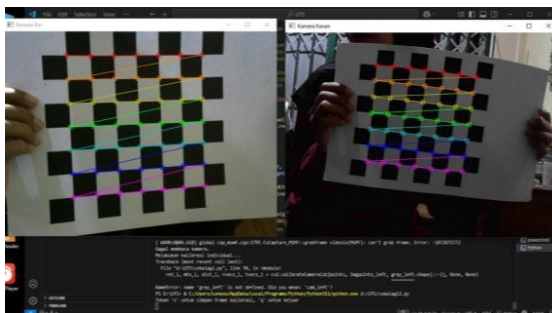
3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis pengolahan citra komputer dengan menggunakan bahasa python. Selain itu juga memanfaatkan algoritma *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* untuk mendeteksi jarak dan kemiringan rel kereta api secara *real-time*. Dalam penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04, sensor gyroscope, Arduino Uno, kebel jumper, *project board*, kabel *port* Arduino, *webcam* serta laptop. Output berupa nilai jarak dan kemiringan hasil dari penelitian ini akan ditampilkan pada terminal laptop. Berikut adalah diagram alir dari penelitian kali ini:



Gambar 3.1 Flowchart Sistem

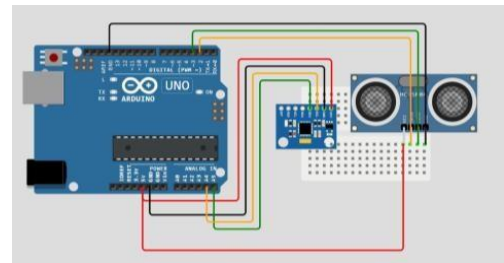
Pada Gambar 3.1 menunjukkan diagram alir proses sistem pengukuran jarak dan kemiringan rel kereta api menggunakan canny edge detection dan stereo vision dengan kombinasi sensor ultrasonik dan gyroscope. Proses dimulai dengan tahap persiapan alat dan kalibrasi masing-masing sensor menggunakan perangkat lunak yang sesuai, seperti Arduino IDE untuk sensor HC-SR04 dan MPU6050, serta perangkat lunak Visual Studio Code untuk sistem stereo vision dan canny edge detection. Setelah sensor dikalibrasi dan mampu mendeteksi objek, pengukuran jarak rel kereta api dilakukan secara individual oleh sensor ultrasonik dan sensor gyroscope. Sistem stereo vision digunakan untuk mengestimasi parameter jarak dan kemiringan rel berdasarkan citra dari dua kamera. Data dari sensor dan sistem stereo vision tersebut kemudian dikirim ke Arduino Uno, di mana data digabungkan untuk menghasilkan *output* akhir berupa nilai jarak dan kemiringan rel kereta api. Proses ini memungkinkan sistem bekerja secara integratif dan *real-time* untuk aplikasi pemantauan kondisi rel kereta api secara presisi.



Gambar 3.2 Kalibrasi Parameter Stereo Vision

Pada Gambar 3.2. menampilkan proses kalibrasi kamera stereo menggunakan pola papan catur. Kalibrasi kamera stereo menggunakan pola papan catur dilakukan karena memiliki susunan kotak hitam-putih yang rapi dan mudah dikenali oleh sistem komputer. Sudut-sudut antar kotak dijadikan titik acuan untuk mengetahui bagaimana posisi dan orientasi kedua kamera terhadap satu sama lain. Sehingga, sistem dapat

memahami jarak dan kemiringan objek dari gambar yang diambil kedua kamera. Proses ini juga membantu menghitung parameter penting dari kamera, seperti titik pusat lensa dan jarak fokus. Selain itu, metode ini didukung oleh banyak perangkat lunak, seperti OpenCV, sehingga memudahkan pengembangan dan penerapannya dalam berbagai proyek pengolahan citra dan pengukuran berbasis kamera. Prosesnya dimulai dengan mendefinisikan ukuran papan catur dan menyiapkan titik-titik referensi 3D. Kemudian, program akan membaca video secara *real-time* dari dua kamera (kiri dan kanan) dan mencari pola papan catur di setiap frame. Jika pola ditemukan di kedua kamera, sudut-sudutnya disubpiksel untuk meningkatkan akurasi. Terlihat dua tampilan jendela yang berasal dari kamera kiri dan kanan dari sistem kamera stereo. Pada kedua tampilan, sebuah pola papan catur terdeteksi dan ditandai dengan garis-garis berwarna yang menghubungkan titik-titik sudut dari kotak-kotak hitam dan putih. Warna garis yang berbeda kemungkinan mengindikasikan korespondensi antara titik-titik yang sama pada kedua gambar kamera. Proses ini bertujuan untuk menentukan parameter intrinsik (seperti panjang fokus dan titik pusat optik) dan parameter ekstrinsik (posisi dan orientasi relatif antara kedua kamera) dari sistem stereo.



Gambar 3.3 Rangkaian Sensor Ultrasonik dan Gyroscope

Pada Gambar 3.3. menunjukkan rangkaian sistem pengukuran yang mengintegrasikan sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor IMU MPU6050 dengan mikrokontroler Arduino UNO. Sensor HC-SR04 berfungsi untuk mengukur jarak berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik, sedangkan sensor MPU6050 digunakan untuk mendeteksi kemiringan dan percepatan dalam tiga sumbu (x, y, z). Kedua sensor dihubungkan ke Arduino UNO melalui sambungan kabel pada *breadboard*. Pin VCC dan GND dari masing-masing sensor terhubung ke jalur suplai daya 5V dan *ground* pada Arduino. Untuk komunikasi data, sensor HC-SR04 menggunakan pin digital untuk Trig dan Echo, sedangkan sensor MPU6050 terhubung melalui komunikasi I2C menggunakan pin SDA dan SCL pada Arduino UNO. Rangkaian ini memungkinkan Arduino untuk membaca data jarak dan orientasi secara simultan, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi pengukuran posisi dan kemiringan seperti pada sistem monitoring rel kereta api. Dalam mengukur jarak dan kemiringan rel secara akurat, sistem akan melakukan transformasi perspektif dari koordinat gambar ke koordinat dengan keadaan nyata menggunakan data kalibrasi kamera. Konversi nilai pixel yang dihasilkan oleh kamera dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.4 Konversi pixel ke meter

Gambar 3.3 ini mengilustrasikan tahap krusial dalam kalibrasi hasil deteksi pengolahan citra, di mana satuan piksel dari citra rel kereta api diubah menjadi satuan panjang nyata, yaitu centimeter. Untuk melakukan kalibrasi, nilai skala konversi harus dimasukkan ke dalam code program (seperti 1 piksel (X) = 0.0002645833 meter). Hal ini dilakukan untuk mengubah hasil deteksi tepi dari piksel ke meter, sehingga hasil pengolahan citra menjadi lebih mudah diinterpretasikan dan relevan dengan ukuran fisik di dunia nyata. Dengan kata lain, hasil yang awalnya dalam piksel diubah menjadi satuan panjang yang standar. Dalam konteks deteksi *real-time* menggunakan *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision*, data piksel yang dihasilkan dari pengolahan citra perlu dikalibrasi terhadap referensi dunia nyata untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan informasi yang tepat dan berguna bagi pemantauan dan analisis kondisi rel kereta api.

Hasil dari kedua metode dengan menggunakan pengolahan citra dan menggunakan sensor kemudian dibandingkan untuk menguji akurasi, kecepatan proses, serta konsistensi data dalam kondisi lingkungan yang berbeda, seperti pencahayaan rendah dan bayangan objek lain. Evaluasi dilakukan berdasarkan perbedaan atau selisih nilai hasil pengukuran menggunakan kamera *webcam* terhadap sensor, dengan tujuan membuktikan efektivitas kombinasi metode *Canny Detection* dan *Stereo Vision* dalam mendeteksi jarak dan kemiringan rel secara *real-time*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Arduino IDE

Proses awal dalam pengembangan program Arduino IDE untuk sistem pengukuran jarak dan kemiringan rel kereta api dimulai dengan tahap inisialisasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat berfungsi secara terintegrasi. Langkah pertama adalah menyertakan *library-library* yang diperlukan untuk mendukung komunikasi dan pengolahan data dari sensor yang digunakan. Untuk komunikasi data antara mikrokontroler dan sensor gyroscope MPU6050, *library* seperti Wire.h dan MPU6050.h disertakan agar memudahkan konfigurasi dan pembacaan data akselerasi serta rotasi. Sedangkan untuk sensor ultrasonik HC-SR04, pendefinisian pin digital untuk pin trigger dan echo dilakukan, yang akan digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal ultrasonik dalam proses pengukuran jarak rel. Objek dari sensor gyroscope biasanya diinisialisasi, misalnya dengan nama mpu, sebagai representasi software dari perangkat fisik, sehingga memungkinkan pembacaan data orientasi secara langsung dalam program. Selain itu, variabel-variabel

penting seperti durasi untuk menyimpan waktu tempuh gelombang ultrasonik dan jarak untuk hasil konversi waktu ke jarak juga diinisialisasi. Proses inisialisasi ini memastikan bahwa seluruh komponen sistem siap beroperasi, dengan konfigurasi komunikasi dan pengolahan data yang sesuai untuk pengukuran parameter fisik rel kereta api secara *real-time*.

4.2 Visual Studio Code



Dalam loop utama, program akan membaca frame dari kedua kamera, melakukan resize ke resolusi 640x480, dan mengubahnya menjadi grayscale. Canny edge detection diterapkan pada frame kiri untuk mendeteksi tepi, dan kontur ditemukan. Jika kontur terdeteksi, kontur terbesar diaproksimasi menjadi poligon dengan minimal empat titik, yang diasumsikan sebagai representasi objek yang akan diukur (berbentuk trapesium). Koordinat 3D dari titik-titik sudut trapesium dihitung berdasarkan peta disparitas, panjang fokus kamera, dan jarak antar kamera (baseline). Garis poligon dan titik-titik sudut trapesium digambar pada frame kiri, dan kedua frame (kiri dan peta disparitas) ditampilkan.

```

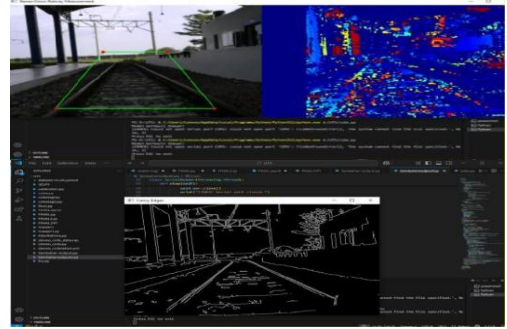
175 # Tentation data derl sensor
176 distance_text = f'Distance: {serial_reader.distance:2f} cm' if serial_reader.distance else "Distance: -"
177 gprs_text = serial_reader_gprs_data
178 gprs_text = f'Data: {gprs["X"]:.2f} V {gprs["Y"]:.2f} Z {gprs["Z"]:.2f}"
179
180 cv2.putText(frame, measurement_text, (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (8, 255, 8), 2)
181 cv2.putText(frame, distance_text, (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 8), 2)
182 cv2.putText(frame, gprs_text, (10, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 8), 2)
183
184 disp_color = cv2.applyColorMap(disp_vis, cv2.COLORMAP_JET)
185 combined = cv2.hconcat([frame, disp_color])
186 cv2.imshow('Stereo Vision Railway Measurement', combined)
187 cv2.imshow('anny Edges', edges)
188
189 if cv2.waitKey(1) == 27:
190     break
191
192 cap_left.release()
193 cap_right.release()
194 serial_reader.stop()
195 cv2.destroyAllWindows()
196
197 if __name__ == '__main__':
198     main()

```

Gambar 4.3 Tambahan Data dari Sensor

Pada Gambar 4.6. Program ini mengintegrasikan visi stereo dengan data sensor dari Arduino untuk mengukur dimensi rel kereta api. Dua kamera digunakan untuk menghasilkan peta disparitas, yang kemudian dianalisis untuk mengestimasi jarak dan kemiringan objek yang terdeteksi melalui deteksi tepi Canny. Secara bersamaan, data jarak dan kemiringan (gyroscope) dari Arduino dibaca melalui komunikasi serial dan ditampilkan secara *real-time*. Hasil pengukuran jarak dan kemiringan ditampilkan sebagai *teks overlay* pada *frame* video kiri. Tampilan video stereo gabungan dan tampilan tepi juga ditampilkan. Program ini memungkinkan pemantauan visual dan numerik dari dimensi objek serta data dari sensor.

4.3 Sistem Keseluruhan



Gambar 4.4 Proses Pengukuran Jarak dan Kemiringan Rel Kereta Api

Pada Gambar 4.4. Menampilkan hasil dari sistem pendeteksi jarak dan kemiringan rel kereta api secara *real-time* yang memanfaatkan metode Canny Detection dan Stereo Vision dan dikombinasikan dengan Sensor Ultrasonik dan Gyroscope. Pada bagian kiri atas terlihat citra *real-time* rel kereta api dari salah satu kamera stereo dengan kotak hijau yang menandai area analisis (ROI) dan garis hijau yang merupakan hasil deteksi tepi rel menggunakan metode Canny. Pada bagian kanan atas menampilkan *depth map* berwarna yang dihasilkan dari pemrosesan citra stereo, di mana perbedaan warna merepresentasikan variasi jarak ke objek, termasuk rel kereta dan sekitarnya. Pada bagian bawah ditampilkan hasil algoritma Canny Edge Detection yang berhasil mengekstrak garis-garis tepi signifikan dari rel kereta api dan lingkungannya. Dimana tepi-tepi yang signifikan dari rel dan elemen-elemen lain di sekitarnya terdeteksi dan ditandai dengan garis putih atau warna terang lainnya pada latar belakang gelap. Ini menunjukkan bagaimana algoritma Canny bekerja untuk mengidentifikasi batas- batas objek yang tajam dalam citra.

Berikut output hasil pengukuran Jarak dan Kemiringan rel kereta api dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Hasil Pengukuran Jarak dan Kemiringan Rel Kereta Api

No	Jarak (m)	Kemiringan (°)
1.	15,79	(X,Y,Z) 2724, -347, 247
2.	16,44	(X,Y,Z): 2755, -359, 244
3.	13,45	(X,Y,Z): 2727, -328, 251
4.	13,11	(X,Y,Z): 2734, -341, 269
5.	16,76	(X,Y,Z): 2724, -354, 250
6.	16,44	(X,Y,Z): 2760, -329, 261
7.	16,12	(X,Y,Z): 2734, -325, 257
8.	17,07	(X,Y,Z): 2730, -351, 272
9.	11,07	(X,Y,Z): 2716, -311, 265
10.	11,17	(X,Y,Z): 2723, -351, 250
11.	15,81	(X,Y,Z): 2727, -339, 263
12.	16,12	(X,Y,Z): 2729, -323, 267
13.	16,75	(X,Y,Z): 2732, -325, 241
14.	15,81	(X,Y,Z): 2713, -333, 269
15.	16,23	(X,Y,Z): 2725, -361, 258

Tabel diatas menampilkan hasil pengukuran jarak dan kemiringan rel kereta api yang diperoleh selama pengambilan data. Pada kolom "Jarak (m)", tercatat lima belas sampel

pengukuran yang menunjukkan variasi jarak yang diperoleh. Nilai jarak minimal yang diperoleh sebesar 11,07 meter, sementara nilai jarak maksimal mencapai 17,07 meter. Rentang variasi ini mengindikasikan adanya perubahan posisi relatif antara sensor pengukuran dengan rel kereta api pada waktu pengambilan data yang berbeda.

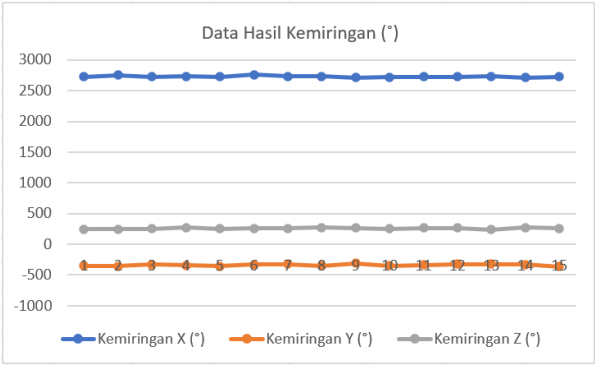
Pada kolom "Kemiringan (°)" menyajikan data orientasi rel dalam tiga sumbu rotasi, yaitu X, Y, dan Z. Data ini menunjukkan bahwa komponen kemiringan pada sumbu X cenderung berada di kisaran 2700°, dengan nilai minimum 2713° dan maksimum 2760°. Komponen kemiringan pada sumbu Y menunjukkan nilai negatif yang berkisar antara -361° hingga -311°. Sementara, komponen kemiringan pada sumbu Z memiliki nilai positif yang berkisar antara 241° hingga 272°.

Meskipun terdapat variasi pada pengukuran jarak, data kemiringan relatif menunjukkan stabilitas orientasi rel secara keseluruhan. Perbedaan nilai kemiringan pada setiap sumbu kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti getaran, ketidaksempurnaan permukaan rel, atau presisi sensor. Namun, rentang perubahan nilai kemiringan yang relatif kecil mengindikasikan bahwa kemiringan rel cenderung konsisten selama periode pengamatan.

Hasil data beserta grafik kemiringan yang diperoleh dari sensor MPU6050 dengan menampilkan sumbu X, Y dan Z adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Hasil Kemiringan berdasarkan sumbu X,Y, dan Z

Kemiringan X (°)	Kemiringan Y (°)	Kemiringan Z (°)
2724	-347	247
2755	-359	244
2727	-328	251
2734	-341	269
2724	-354	250
2760	-329	261
2734	-325	257
2730	-351	272
2716	-311	265
2723	-351	250
2727	-339	263
2729	-323	267
2732	-325	241
2713	-333	269
2725	-361	258



Gambar 4.5 Grafik Hasil Kemiringan berdasarkan Sumbu X, Y, dan Z

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Deteksi Jarak dan Kemiringan Rel Kereta Api Secara *Real-Time* Menggunakan *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* dengan Kombinasi Sensor Ultrasonik dan Gyroscope” dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode Canny Edge Detection efektif dalam mendeteksi tepi rel secara akurat, sementara Stereo Vision mampu memperkirakan jarak objek rel kereta api secara presisi.
2. Sensor ultrasonik memberikan pengukuran Jarak dan gyroscope digunakan untuk mengukur sudut kemiringan jalur rel secara dinamis, dimana hasil pengukuran kedua sensor tersebut secara actual dikombinasikan dengan hasil data dari sistem stereo vision sehingga data akhir yang dihasilkan semakin akurat.
3. Konversi satuan piksel menjadi satuan panjang (meter) setelah kalibrasi kamera sangat penting dalam meningkatkan akurasi hasil pengukuran, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dengan kondisi nyata.
4. Perbedaan nilai kemiringan pada setiap sumbu kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti getaran, ketidaksempurnaan permukaan rel, atau presisi sensor. Namun, rentang perubahan nilai kemiringan yang relatif kecil mengindikasikan bahwa kemiringan rel cenderung konsisten selama periode pengamatan.
5. Penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi alternatif yang efisien dan ekonomis dalam pemantauan serta pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian, khususnya untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan jalur rel.

REFERENSI

[1] F. H. M. Al Dosari, dan S. I. Al Desouky Abouellail, “Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering,” American Journal of Smart Technology and Solutions (AJSTS), vol. 2, no. 2, 2023, doi: 10.54536/ajsts.v2i2.2188.

[2] B. N. Arunakumari, R. Shashidhar, H. S. Naziya Farheen, dan M. Roopa, “Realtime Object Distance Measurement Using Stereo Vision Image Processing,” dalam *Big Data, Machine Learning, and Applications*, vol. 1053, M. D. Borah, D. S. Laiphrakpam, N. Auluck, dan V. E. Balas, Ed., dalam Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 1053., Singapore: Springer Nature Singapore, 2024, hlm. 9–19. doi: 10.1007/978-981-99-3481-2_2.

[3] U. N. Khasanah dan N. Nurhadi, “Aplikasi Sensor

Ultrasonik Sebagai Alat Ukur Jarak Digital Berbasis Arduino,” *J. Sci. Nusantara*, vol. 3, no. 4, hlm. 135–140, Des 2023, doi: 10.28926/jsnu.v3i4.1343.

- [4] R. Salkiawati, A. D. Alexander, dan H. Lubis, “Implementasi Canny Edge Detection Pada Aplikasi Pendeteksi Jalur Lalu Lintas,” *J. MEDIA Inform. BUDIDARMA*, vol. 5, no. 1, hlm. 164, Jan 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2502.
- [5] B. N. Arunakumari, R. Shashidhar, H. S. Naziya Farheen, dan M. Roopa, “Realtime Object Distance Measurement Using Stereo Vision Image Processing,” dalam *Big Data, Machine Learning, and Applications*, vol. 1053, M. D. Borah, D. S. Laiphrakpam, N. Auluck, dan V. E. Balas, Ed., dalam *Lecture Notes in Electrical Engineering*, vol. 1053, Singapore: Springer Nature Singapore, 2024, hlm. 9–19. doi: 10.1007/978-981-99-3481-2_2.
- [6] R. Ginting, R. Patmasari, dan S. Aulia, “Sistem Orientasi Objek Dengan Metode Stereo Vision Berbasis Raspberry Pi,” *IT J. Res. Dev.*, vol. 4, no. 1, hlm. 72–85, Agu 2019, doi: 10.25299/itjrd.2019.vol4(1).3562.
- [7] T. N. Arifin, G. F. Pratiwi, dan A. Janrafsasih, “SENSOR ULTRASONIK SEBAGAI SENSOR JARAK,” vol. 2, no. 2, 2022.
- [8] “admin2222,+7--3569.”
- [9] A. Adriansyah dan O. Hidyatama, “RANCANG BANGUN PROTOTYPE ELEVATOR MENGGUNAKAN MICROCONTROLLER ARDUINO ATMEGA 328P,” *J. Teknol. Elektro*, vol. 4, no. 3, Sep 2013, doi: 10.22441/jte.v4i3.753.
- [10] UnitConverters.net, "Convert Pixel (X) to Meter," [Online]. Available: <https://www.google.com/search?q=https://unitconverters.net/typography/pixel-x-to-centimeter.htm>. [Accessed: 2025-04-28]